

Módulo 8: Fundamentos de Visualización de Datos

José Luis Martí Lara

Ingeniero Civil Informático (UTFSM) - Magíster en Ingeniería Informática (UTFSM)

Máster en Diseño de Información y Visualización de Datos (UPF)

Docente y Jefe de Carrera del Departamento de Informática - UTFSM

joseluis.martilara@gmail.com



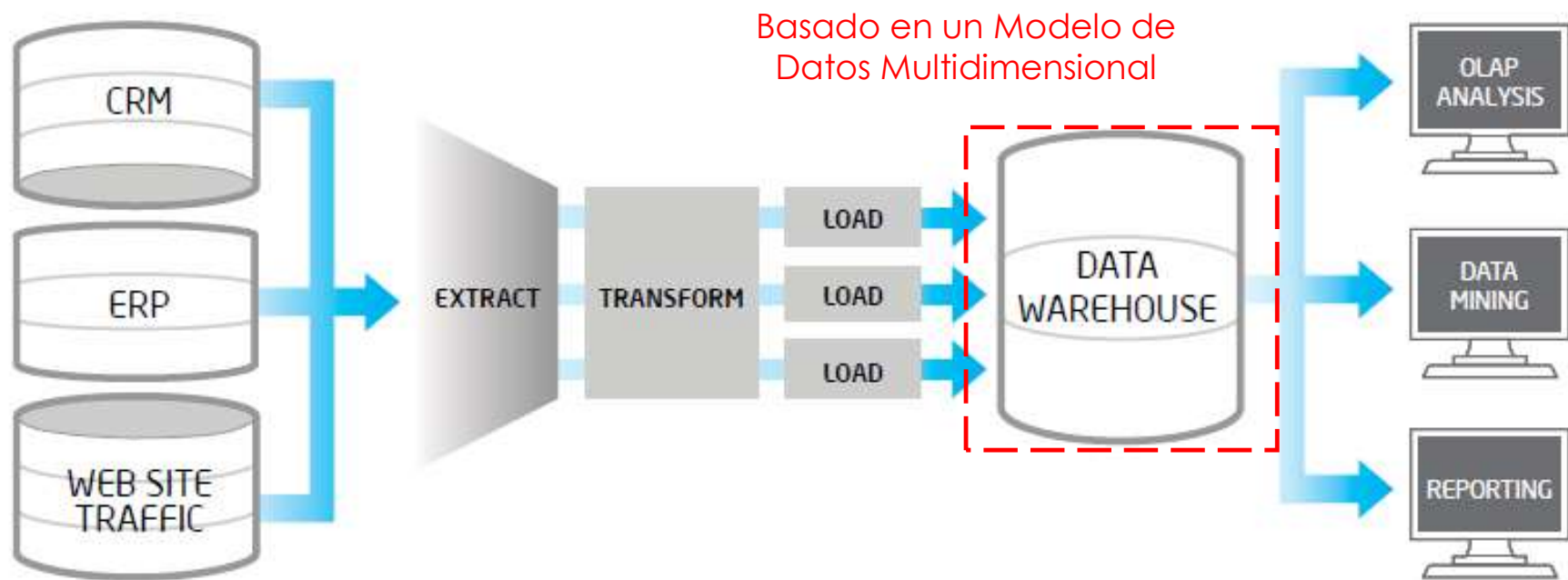
UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Diplomado en Data *Engineer*

Tema 4:

Visualización de Datos

Multidimensionales



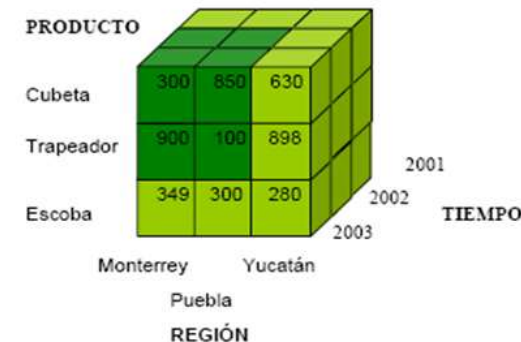
Arquitectura de *Data Warehouse*



- Un *data warehouse* / mart está basado en un Modelo de Datos Multidimensional:
 - Considera a la base de datos como un conjunto de **hechos** (objetos de análisis) y **dimensiones** (puntos de vistas desde los que se pueden analizar los hechos).
 - La información relevante sobre el hecho se representa por un conjunto de indicadores (atributos de hecho o medidas).
 - La información descriptiva de cada dimensión se representa por un conjunto de atributos (atributos de dimensión).



- Basado en un Modelo de Datos Multidimensional:
 - Ejemplos de medidas: Cantidad Vendida (unidades vendidas), Monto ventas (dinero pagado por los clientes), Ganancias obtenidas (utilidad del negocio), Impuesto a pagar (19% del monto vendido).
 - Ejemplos de dimensiones: Tiempo (Año, Trimestre, Mes, Semana, Día), Geografía (Región, Ciudad), Producto (Categoría, Modelo Producto).





ROLAP (*Relational Online Analytical Processing*): es un tipo de análisis de datos multidimensionales, que se ejecuta directamente sobre datos almacenados en una base de datos relacional.

- Dicha base de datos relacional debe estructurarse en base a un esquema llamado “estrella” o alguna variante de éste, donde ...
- el centro es la tabla de hechos, típicamente con un gran volumen de datos.

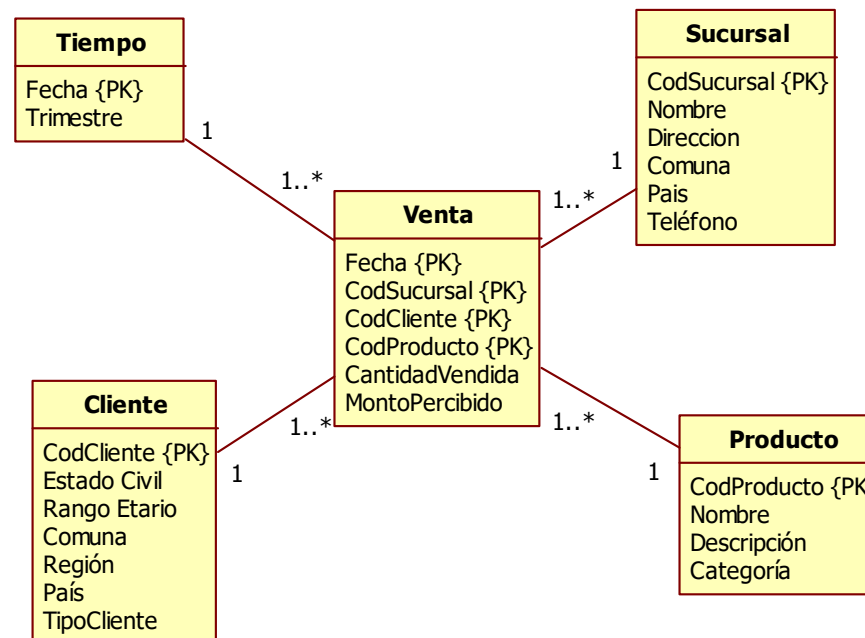


- Alrededor de la tabla de hechos se pueden presentar diversas tablas, que corresponden a criterios **(dimensiones)** de análisis del proceso en estudio.
- Los atributos dimensionales proveen información descriptiva sobre cada fila de la tabla de hechos.
- Las tablas de dimensiones tienden a tener un número menor de filas (a menudo, son lo bastante pequeñas como para estar totalmente almacenadas en memoria).



a) Esquema **Estrella**: todos los datos asociados a una dimensión se concentran en una única tabla.

Ejemplo para un
sistema de ventas





- Al comparar un diseño relacional de tipo estrella (ROLAP) con un relacional normalizado (OLTP), se observan las siguientes diferencias:

Estrella

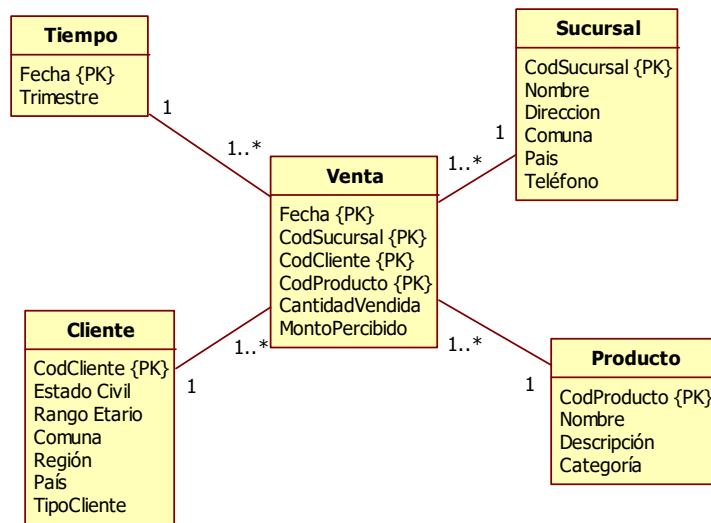
- ▽ Modelo desnormalizado, para optimizar la velocidad.
- ▽ Mayor espacio en disco.
- ▽ Restringe las medidas numéricas a la tabla de hechos.
- ▽ Estructura rígida.

Relacional Normalizado

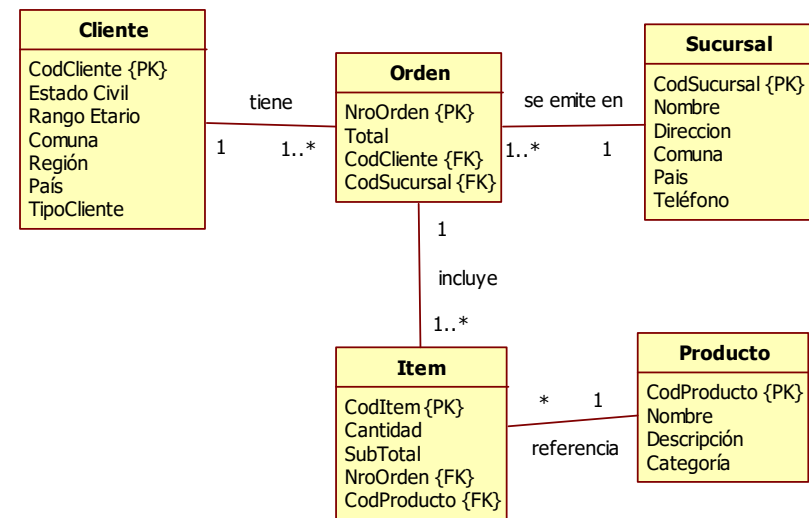
- ▽ Modelo normalizado, para minimizar la redundancia de datos.
- ▽ Menor espacio en disco.
- ▽ Los datos numéricos se pueden presentar en cualquier tabla.
- ▽ Estructura flexible (“grafo”).



Estrella



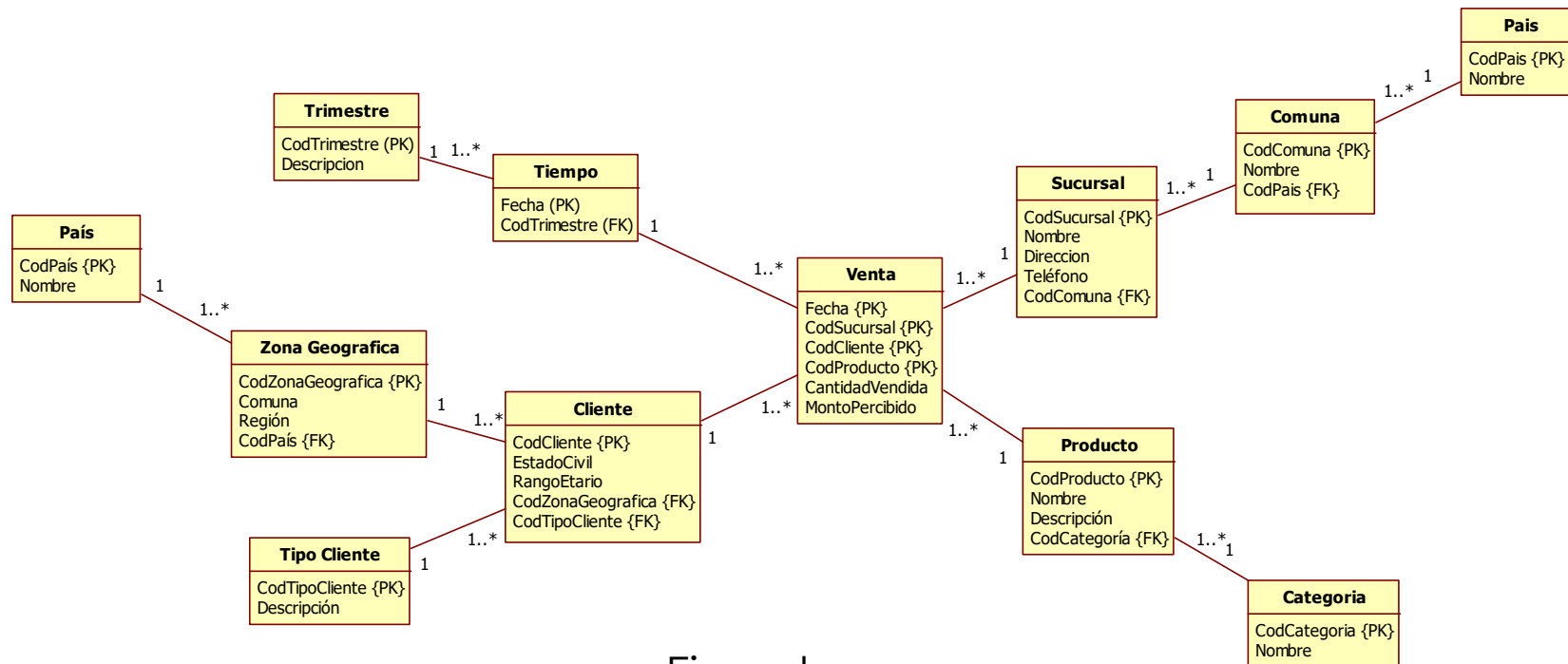
Relacional Normalizado





b) Esquema **Copo de Nieve**: añade estructuras de jerarquía a las tablas de dimensión, tales como la tabla Categoría de Producto a la tabla Producto.

- Esquema muy poderoso en abstracciones de procesamiento; por ejemplo: las categorías de clientes podrían estar basadas sobre patrones de compra particulares, historial de créditos o categorías demográficas.



Ejemplo para un
sistema de ventas

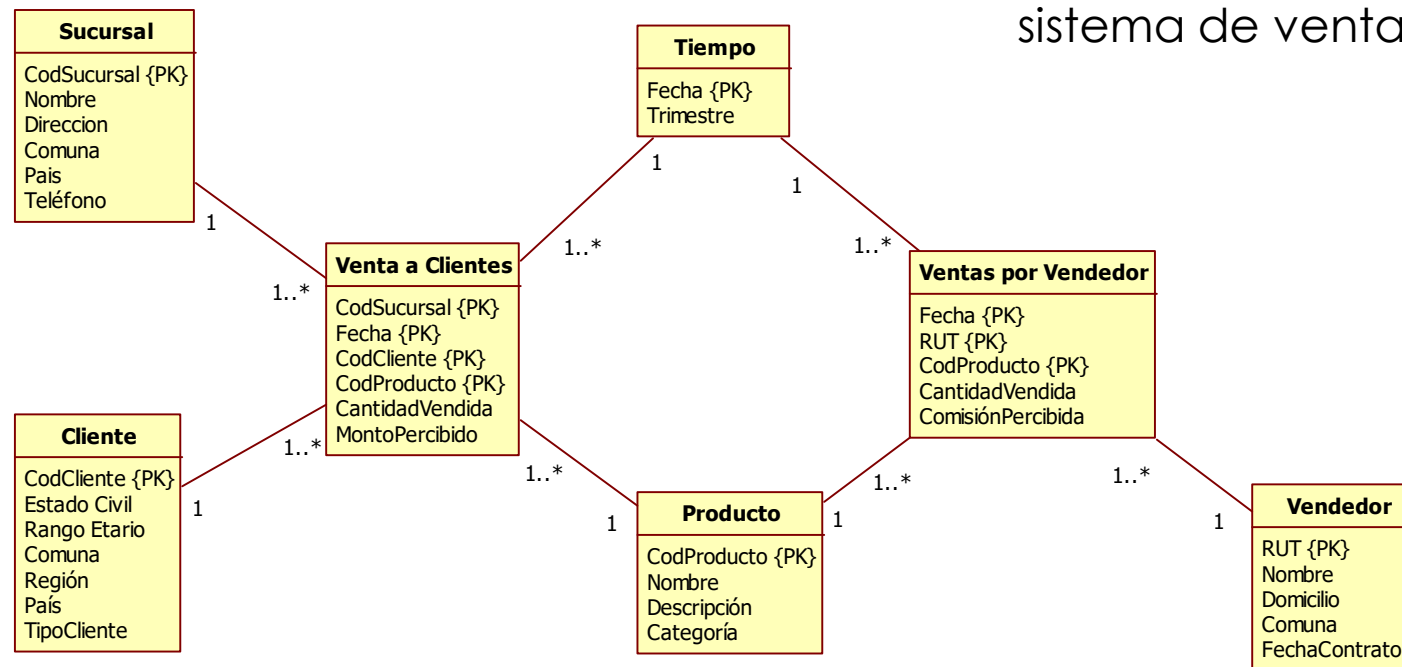


c) Esquema **Constelación**: este esquema hace uso de múltiples tablas de hechos.

- Mientras más comprensible sea haga el modelo de datos, más tablas de hechos son definidas.
- Además, grandes consultas pueden hacer uso de varias tablas de hechos, enlazadas por múltiples tablas de dimensión.



Ejemplo para un sistema de ventas



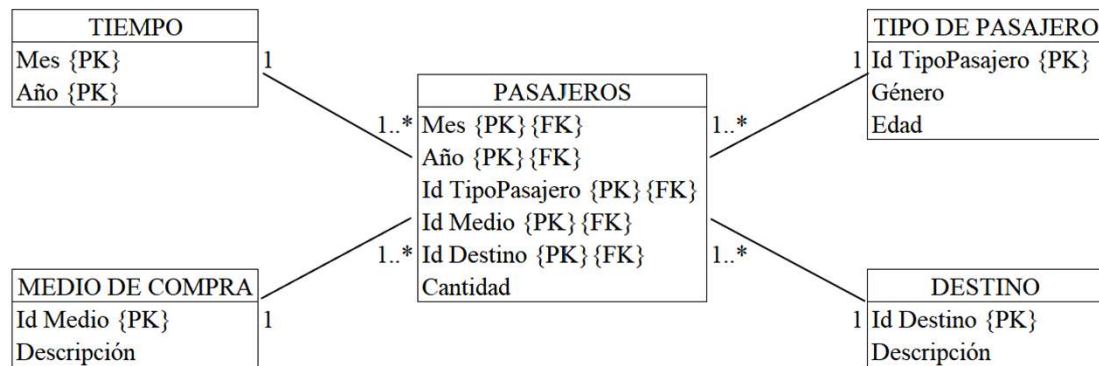


Ejercicio: Diseñar un esquema estrella o copo de nieve, que permita apoyar la gestión dentro de una aerolínea buscando respuesta a consultas como:

- a) Utilización de los diferentes medios de compra de los pasajes.
- b) Tipos de pasajeros que prefieren viajar en un determinado mes.
- c) Destinos con mayor y menor cantidad de pasajeros.
- d) Momentos del año con mayor cantidad de pasajeros.
- e) Género y edad de las personas que más utilizan los servicios de vuelo.



Modelo de datos de tipo estrella propuesto:





UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Diplomado en *Data Engineer*

Tableau (Public)

FIN